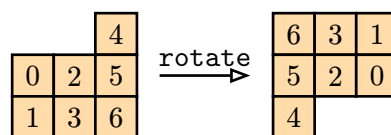


Folding Cloth (folding)

Beim Besuch des Textilfabrikums Duchfabrik in der Nähe des Stausees bekommst du einen Stoffstreifen, welcher aus N Einheitszellen besteht, die von links nach rechts mit $0, 1, \dots, N - 1$ beschriftet sind. Zu Beginn erstreckt er sich über N verschiedene Spalten, wobei jede Spalte genau eine Zelle enthält. Später wirst du den Stoffstreifen in mehreren Schritten falten, bis alle Zellen in einer einzigen Spalte gestapelt sind.

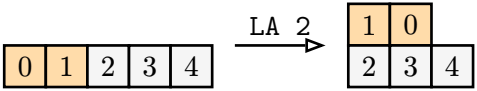
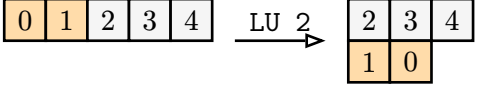
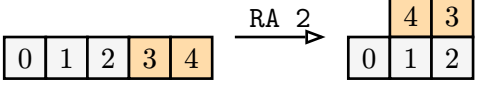
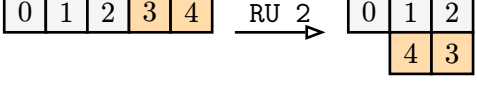
In jedem Schritt faltest du den Stoffstreifen wie folgt. Zuerst nimmst du die x Spalten ganz links oder ganz rechts. Dann rotierst du diese als Ganzes um 180 Grad, und legst sie über oder unter den verbleibenden Stoff. Wenn dadurch eine Lücke innerhalb einer Spalte entsteht, drückst du die Zellen dieser Spalte zusammen. Die genaue Bedeutung dieser Faltschritte wird im Folgenden erläutert.

Um zu verstehen, was „als Ganzes um 180 Grad rotieren“ bedeutet, nehmen wir an, ein Block mit drei Spalten enthält derzeit die unten links abgebildeten Zellen. Wenn wir den gesamten Block um 180 Grad drehen, ergibt sich das Bild auf der rechten Seite.



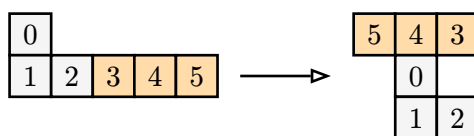
Dies ist eine echte 180-Grad-Drehung: Die Spalten befinden sich anschliessend in umgekehrter Reihenfolge von links nach rechts, und innerhalb jeder Spalte befinden sich die Zellen in umgekehrter Reihenfolge von oben nach unten.

Es gibt vier Faltarten, je nachdem, ob man die Spalten ganz links oder ganz rechts nimmt und ob man sie über oder unter den verbleibenden Stoff legt. In den folgenden Beispielen sind die hervorgehobenen Zellen diejenigen, die man faltet; die blassen Zellen bewegen sich nicht.

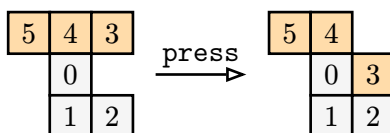
Type	Meaning	Example ($x = 2$)
LA x	Nimm die x Spalten ganz links, drehe sie und lege sie über den verbleibenden Stoff, wobei du die Spalten ganz links ausrichtest.	
LU x	Nimm die x Spalten ganz links, drehe sie und lege sie unter den verbleibenden Stoff, wobei du die Spalten ganz links ausrichtest.	
RA x	Nimm die x Spalten ganz rechts, drehe sie und lege sie über den verbleibenden Stoff, wobei du die Spalten ganz rechts ausrichtest.	
RU x	Nimm die x Spalten ganz rechts, drehe sie und lege sie unter den verbleibenden Stoff, wobei du die Spalten ganz rechts ausrichtest.	

Hier ist ein komplexeres Beispiel. Ausgehend von $N = 6$ hat der Stoff nach der Ausführung von LA 1 $L = 5$ Spalten, wie unten links dargestellt. Wir führen nun RA 3 aus: Wir nehmen die drei Spalten

ganz rechts, drehen sie als Ganzes um 180 Grad und platzieren sie über den verbleibenden Stoff. Das Ergebnis vor dem Zusammendrücken ist rechts zu sehen:



Da in der dritten Spalte eine Lücke entsteht, schliessen wir diese, indem wir die Zellen zusammendrücken. Es lässt sich zeigen, dass es bei dieser Aufgabe keine Rolle spielt, ob nach oben oder nach unten gedrückt wird. Hier drücken wir nach unten und halten dabei die unterste Zelle der Spalte fest.



Damit ist die Erklärung der genauen Bedeutung dieser Faltschritten abgeschlossen

Nun erhältst du eine Folge von M Faltschritten, jeweils in der Form $LA\ x$, $LU\ x$, $RA\ x$ oder $RU\ x$, die der Reihe nach angewendet werden. Diese Schritte führen garantiert dazu, dass alle N Zellen in einer einzigen Spalte gestapelt werden. Deine Aufgabe ist es, die endgültige vertikale Reihenfolge der Zellen in dieser Spalte zu ermitteln, aufgelistet von oben nach unten.

Implementierung

Du musst eine einzelne `.cpp`-Quelldatei einreichen.



Unter den Anhängen zu dieser Aufgabe findest du eine Vorlage `folding.cpp` mit einer Beispielimplementierung.

Du musst die folgende Funktion implementieren:

C++

`vector<int> fold(int N, vector<int> T, vector<int> X)`

- Die Ganzzahl N steht für die Anzahl der Zellen des Stoffstreifen.
- M bezeichnet die Anzahl der Faltschritte; sie entspricht der Grösse der beiden Arrays T und X (die immer dieselbe Grösse haben).
- Das Array T , indiziert von 0 bis $M - 1$, enthält die Faltarten: T_i steht für die Faltart des $(i + 1)$ -ten Faltschritts, wobei $T_i = 0$ für LA , $T_i = 1$ für LU , $T_i = 2$ für RA und $T_i = 3$ für RU steht.
- Das Array X , indiziert von 0 bis $M - 1$, enthält die Faltlängen: X_i stellt den Wert von x für den $(i + 1)$ -ten Faltschritt dar.
- Die Funktion muss ein Array aus N ganzen Zahlen zurückgeben, das die endgültige vertikale Reihenfolge der N Zellen von oben nach unten darstellt.

Beispielgrader

Das Verzeichnis der Aufgabe enthält eine vereinfachte Version des Jury-Graders, die du verwenden kannst, um deine Lösung lokal zu testen. Der Beispielgrader liest die Eingangsdaten aus der Datei `stdin`, ruft die Funktion `fold` auf und schreibt schliesslich die Ausgabe in die Datei `stdout` mit folgendem Format.

Die Eingabe besteht aus $M + 1$ Zeilen, die Folgendes enthalten:

- Zeile 1: die Ganzzahlen N und M .
- Zeile $2 + i$ ($0 \leq i < M$): die Ganzzahlen T_i und X_i .

Die Ausgabe besteht aus einer einzigen Zeile, die die N von der Funktion `fold` zurückgegebenen Werte enthält, getrennt durch Leerzeichen.

Einschränkungen

Sei L_i die Anzahl der Spalten, die der Stoff nach den ersten i Schritten einnimmt. Insbesondere gilt $L_0 = N$.

- $1l = M < Nl = 500\,000$.
- $0l = T_i l = 3$ für jedes $0l = il = M - 1$.
- $1l = X_i < L_i$ für jedes $0l = il = M - 1$.
- Die gegebene Abfolge von Schritten führt dazu, dass alle Zellen dieselbe Spalte einnehmen.

Punktevergabe

Dein Programm wird anhand einer Reihe von Testfällen getestet, die nach Teilaufgaben gruppiert sind. Um die Punktzahl zu erhalten, die einer Teilaufgabe zugeordnet ist, musst du alle darin enthaltenen Testfälle korrekt lösen.

- **Teilaufgabe 0 [0 Punkte]:** Beispiel-Testfälle.
- **Teilaufgabe 1 [14 Punkte]:** $N \leq 2000$.
- **Teilaufgabe 2 [7 Punkte]:** $X_i = 1$ und $T_i = 0$ für alle $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Teilaufgabe 3 [8 Punkte]:** $X_i = 1$ und $T_i \in \{0, 1\}$ für alle $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Teilaufgabe 4 [9 Punkte]:** $X_i = 1$ und $T_i \in \{0, 2\}$ für alle $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Teilaufgabe 5 [11 Punkte]:** $X_i = 1$ für alle $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Teilaufgabe 6 [12 Punkte]:** $2X_i \leq L_i$ und $T_i = 0$ für alle $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Teilaufgabe 7 [21 Punkte]:** $2X_i \leq L_i$ für alle $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Teilaufgabe 8 [18 Punkte]:** Keine weiteren Einschränkungen.

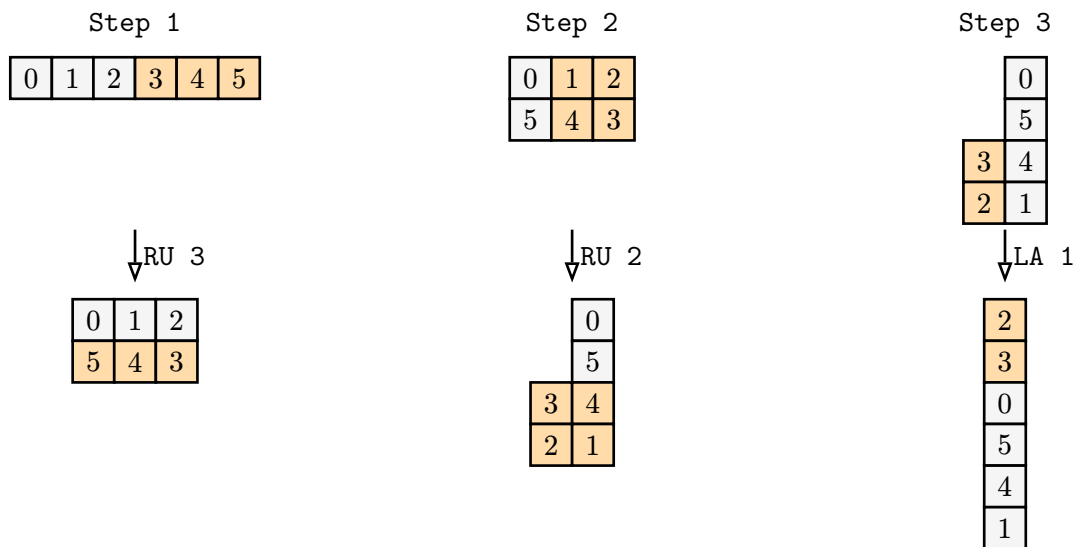
Beispiele

stdin	stdout
6 3 3 3 3 2 0 1	2 3 0 5 4 1
6 4 0 1 2 3 1 2 2 1	5 3 2 1 0 4

Erklärung

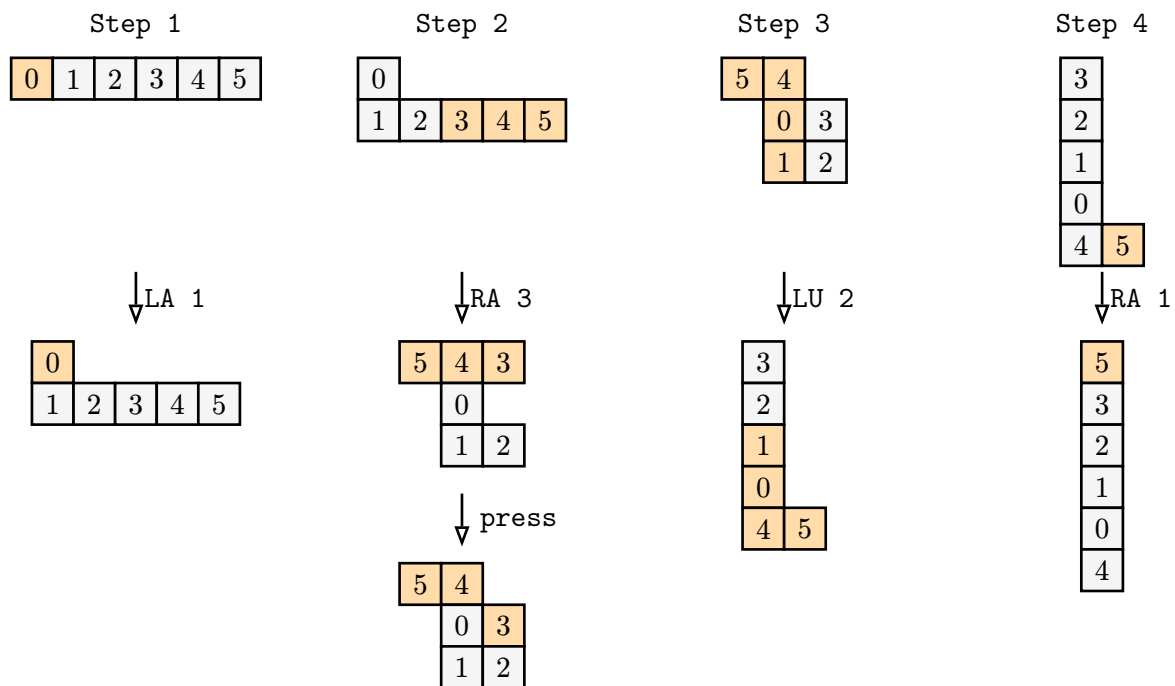
⇒ Zusätzlich zu den nachstehenden Erläuterungen kannst du den Anhang `folding_animation.html` verwenden, um beliebige Eingaben im gleichen Format wie der Beispielgrader zu animieren.

Im ersten Beispiel gilt $N = 6$, $T = [3, 3, 0]$ und $X = [3, 2, 1]$, was die Abfolge der Schritte RU 3, RU 2, LA 1 darstellt. Der Stoff entwickelt sich wie unten dargestellt. In jedem Schritt zeigt die obere Zeichnung den Zustand vor dem Schritt, die untere Zeichnung den Zustand nach dem Schritt, und die hervorgehobenen Zellen sind die Zellen, die du in diesem Schritt faltest.



Nach dem dritten Schritt sind alle sechs Zellen in einer Spalte in der Reihenfolge $[2, 3, 0, 5, 4, 1]$ von oben nach unten gestapelt.

Im zweiten Beispiel gilt $N = 6$, $T = [0, 2, 1, 2]$ und $X = [1, 3, 2, 1]$, was die Abfolge der Schritte LA 1, RA 3, LU 2, RA 1 darstellt. Der zweite Schritt erfordert ein Zusammendrücken: Wir zeigen zunächst den Zustand vor dem Zusammendrücken und anschliessend das Zusammendrücken selbst.



Nach dem vierten Schritt sind alle sechs Zellen in einer Spalte in der Reihenfolge $[5, 3, 2, 1, 0, 4]$ von oben nach unten angeordnet.